



METODOLOGIA CIENTÍFICA

AULA 2



Prof.^a Dayse Mendes



CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, veremos como desenvolver o segundo capítulo de nosso artigo científico, denominado *Fundamentação Teórica*. Para que possamos escrever adequadamente esse capítulo importante do artigo, devemos ter alguns conhecimentos prévios que facilitarão esse processo. Nesse sentido, seremos apresentados ao conceito de conhecimento e, mais especificamente, de conhecimento científico. Após entendermos o que é o conhecimento científico, será possível perceber o porquê de se ter um padrão para a escrita do artigo como um todo e, em especial, da Fundamentação Teórica.

Tendo compreendido o que é conhecimento científico, veremos como elaborar a base conceitual que dará origem ao capítulo de Fundamentação, inclusive aprendendo a fazer fichamentos, uma estratégia fundamental para quem desenvolve artigos científicos. Você também terá acesso a uma série de dicas do que não é base conceitual e das situações que devemos evitar enquanto estamos fazendo nossa busca dos conceitos necessários à nossa pesquisa. Já sabendo o que é e o que não é uma base conceitual, teremos a possibilidade de compreender como escrever adequadamente a Fundamentação. Finalmente, seremos alertados acerca do plágio, uma ação que não é adequada a pesquisadores, nem moral nem legalmente. Vamos compreender as maneiras e os motivos para evitar o plágio, seja na Fundamentação Teórica, seja em qualquer outro capítulo do artigo científico.

TEMA 1 – O QUE É CONHECIMENTO?

Para escrever um artigo científico, vamos lidar com conhecimento. Seja ao buscá-lo, para compreender melhor o tema que escolhemos, seja quando o artigo já estiver pronto e pudermos disseminar o conhecimento que adquirimos durante a realização do nosso estudo. Mas nós já nos perguntamos o que é conhecimento? Se conhecimento é o ato de conhecer, o que é conhecer? Conhecer está relacionado à situação de uma conduta adequada em relação àquilo que nos cerca.

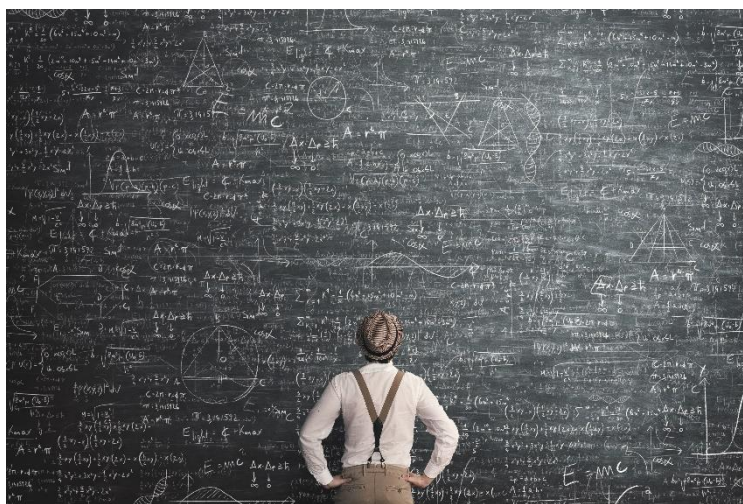
Conhecemos como devemos nos comportar no local em que vivemos para que possamos sobreviver nesse ambiente. Entretanto, o conhecimento é maior do que somente conhecer para sobreviver. Porque, embora possamos afirmar que todos os organismos vivos são sistemas cognitivos capazes de



conhecer o mundo em que vivem, nem todos são capazes de produzir conhecimento (Andrade; Silva, 2005).

O conhecimento é, portanto, um processo próprio do ser humano de aprender sobre algo que ele ignorava, sendo assim um procedimento de compreensão do mundo que o cerca. Como produção do conhecimento, podemos entender o processo de conhecer somado à possibilidade de retomar esse processo, descrever como ele aconteceu e melhorá-lo em uma próxima vez em que a situação se apresentar. Assim, nesse processo, sempre haverá alguém para conhecer e algo para ser conhecido.

Figura 1 – Processo do conhecimento



Crédito: Fran_Kie/Shutterstock.

Para um entendimento amplo do conceito de conhecimento, é necessário compreender dois outros elementos relacionados à ideia de conhecimento: dados e informação. Dados são elementos brutos, ou seja, que ainda não foram processados, assim, não têm nenhuma significação imediata. Podemos dizer que são coleções de evidências relevantes sobre um fato observado (De Sordi, 2015, p. 9). Essas coleções têm características que podem ser observadas para melhor defini-las, que são “a possibilidade de transmissão ou processamento por máquinas ou pelo homem; matéria-prima para geração de informação; compreendem números, palavras e imagens” (De Sordi, 2015, p. 12). Os dados podem ser pensados como pedaços de informação, que, ao serem manipulados, geram esse novo elemento.

Informação, portanto, é gerada a partir do momento em que uma coleção de dados é processada. A palavra *informação* em si tem uma série de outros sentidos, mas sempre com a ideia de algo que é conhecido e precisa ser



passado à frente. Para nós, o significado mais importante é o que relaciona informação e dados. Assim, definiremos informação como “a interpretação de um conjunto de dados segundo um propósito relevante e de consenso para o público-alvo” (De Sordi, 2015, p. 13). Como características, De Sordi (2015, p. 13-14) destaca que a informação “requer a definição de unidades de análise, o consenso entre as pessoas responsáveis pelo processamento e o público leitor da informação, bem como o envolvimento intelectual humano de maneira mais intensa e complexa do que o exigido para a geração de dados”.

Figura 2 – Dados, informação, conhecimento



Crédito: Hanss/Shutterstock.

Finalmente, o conhecimento pode ser compreendido, sob essa ótica de relacionamento com dados e informação, como a informação que foi assimilada por alguém e, depois disso, transformou-se em algo que pertence à pessoa que passou por esse processo. Logo, há uma relação explícita com o termo *informação*, já que conhecimento pode ser entendido como informação adquirida. Interessante ressaltar que, dessa forma, o conhecimento é individual. Mesmo que a informação dada a pessoas diferentes seja a mesma, o conhecimento de cada uma será diferente, já que depende da forma como cada pessoa assimilou aquela informação.



1.1 Tipos de conhecimento

Não existe uma definição única para conhecimento, pois isso depende do ponto de vista que se está usando para trabalhar com a ideia de conhecimento. Nesse sentido, há uma série de formas para entendê-lo, de acordo com a área de estudos que trata da questão. Assim, é possível apontar vários tipos de conhecimentos distintos.

Correia (2022) propõe uma tipologia de conhecimentos, subdividindo-os em sete possibilidades diferentes, que são: o saber da vida, o conhecimento mítico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento técnico, o saber das artes, e o conhecimento científico.

O **saber da vida**, ou o saber da experiência, é um tipo de conhecimento estudado pela filosofia e pela educação, e diz respeito à vivência do ser humano e de sua capacidade de ir construindo de forma instintiva um conjunto de saberes, desde o momento em que nasce até o dia de sua morte. É um conjunto de saberes que, normalmente, denominamos *senso comum*, pois não é construído de acordo com procedimentos científicos ou metodológicos, mas sim por meio de vivência espontânea da vida. Em contrapartida, é interessante por não ter fronteiras: “tudo o que diz respeito à condução da vida na terra pode se tornar objeto a ser explorado e representado nesse nível de conhecimento da realidade” (Correia, 2022). Pode ser denominado, também, *conhecimento empírico*, correspondendo àquele que vem da prática, da relação da pessoa com o objeto conhecido, mesmo que essa relação seja assistemática.

O **conhecimento mítico** está relacionado a uma forma antiga, em termos históricos, e mística de se compreender o mundo e o que nos cerca. A busca por compreender fenômenos naturais por meio de explicações sobrenaturais e intuição está relacionada a essa forma de conhecimento. Portanto, é um tipo de conhecimento que, assim como o saber da vida, não é resultado de experimentação científica, mas sim do entendimento de que seres fantásticos e suas histórias sobrenaturais são os responsáveis pela razão de ser daquilo que existe no mundo.

Figura 3 – Conhecimento mítico



Crédito: Sermisak Rattanaowin/Shutterstock.

O **conhecimento teológico**, por sua vez, fundamenta-se na fé. Embora possa parecer, na atualidade, um conhecimento inadequado, visto que hoje nos pautamos pelo racionalismo, foi uma importante forma de pensar e fazer evoluir o conhecimento durante grande parte da história humana. Conforme Correia (2022), esse tipo de conhecimento “parte da compreensão e da aceitação da existência de um Deus ou de deuses, os quais constituem a razão de ser de todas as coisas”. Esse ser superior detém todo o conhecimento do mundo que nos cerca e vai revelando à humanidade alguns desses seus saberes. Assim, cabe àquele que quer obter esse saber apenas aceitar essa verdade revelada, que é indiscutível, inquestionável. Os saberes adquiridos por meio de conhecimento teológico são dogmas que não necessitam da razão para sua compreensão.

Conhecimento filosófico é um conhecimento racional, embora não seja experimental, pois surgiu como forma de compreensão de mundo antes de os métodos científicos serem concebidos. A intenção no uso desse tipo de saber está relacionada à necessidade da busca da verdade, do porquê das coisas. E essa busca se faz por meio de uma sistemática em que aquele que procura o conhecimento elabora uma série de perguntas e sai em busca das respostas. Como exemplos de perguntas relacionadas ao conhecimento filosófico, Correia (2022) apresenta “Quem é o homem? De onde ele veio? Para onde ele vai? Qual é o valor da vida humana? O que é o tempo? O que é o sentido da vida?”.



Outro tipo de conhecimento é o **técnico**, que está relacionado ao saber fazer, à operacionalização de formas de se lidar com a natureza e o mundo ao nosso redor. O objetivo é que o ser humano possa dominar a natureza e transformá-la para seja útil à vivência humana. Para Correia (2022), é o tipo de conhecimento “especializado e específico que se esmera na aplicação de todos os outros saberes que lhe podem ser úteis”. Esse conhecimento está disseminado em toda a sociedade atualmente, já que não conseguimos viver sem inovação tecnológica e suas aplicações.

Correia (2022) destaca como mais um tipo de conhecimento o **saber das artes**. Ele é pertinente às questões estéticas do ser humano – lembrando que estética está relacionada aos sentimentos que as coisas que estão ao nosso redor produzem em nós. Assim, esse saber dá ao ser humano a possibilidade de refinar seu espírito, experimentar e compreender o belo e entender sua importância em nossa sociedade.

Sendo, possivelmente, o mais conhecido da atualidade, o **conhecimento científico** é produzido de forma racional, mediante investigação planejada da realidade, utilizando experimentos ou entendimento lógico daquilo que se quer compreender dentro da natureza e da sociedade. Assim, em contraposição aos tipos de conhecimento anteriores, trata-se de um conhecimento que é “sistemático, metódico e que não é realizado de maneira espontânea, intuitiva, baseada na fé ou simplesmente na lógica racional” (Correia, 2022).

O conhecimento científico, portanto, é gerado pelo uso do método científico, ou seja, segue todas as etapas necessárias de pesquisa para se chegar ao entendimento do fenômeno que está sendo investigado. Ao se lançar hipóteses e corroborá-las, ou não, é possível avançar no entendimento de um determinado assunto e intervir na realidade de forma a transformá-la. Araújo (2018, p. 4) complementa a explicação sobre esse tipo de conhecimento afirmando que ele busca leis e métodos que auxiliem a explicar fenômenos de modo racional. A autora ainda ressalta que “o conhecimento científico pode ser alterado, reformulado, aprimorado e testado continuamente, devendo ser divulgado e benéfico socialmente”.

Figura 4 – Conhecimento científico



Crédito: Black Jack/Shutterstock.

Ao escrever o nosso artigo científico, naturalmente estaremos lidando com esse tipo de conhecimento, tanto no momento em que estivermos desenvolvendo nosso estudo quanto no momento de buscar as informações necessárias para construir nossa base teórico-conceitual. Esta dará a fundamentação necessária para que possamos ter mais clareza se a problematização que definimos é adequada e se o uso do conhecimento científico estará presente, pois é esse tipo de conhecimento que é aceito como adequado em uma pesquisa acadêmica.

TEMA 2 – BUSCA DE BASE CONCEITUAL

Para gerar conhecimento científico de forma adequada, é necessário estabelecer uma série de procedimentos, ou passos, que possibilitam que um estudo possa ser compreendido como ciência. A essa série de procedimentos denominamos *metodologia científica*. Assim, para construir o conhecimento científico, o primeiro passo é realizar uma busca adequada das bases conceituais que farão parte da pesquisa e, por consequência, da seção de Fundamentação Teórica do artigo, da pesquisa científica.

Devemos compreender que pesquisa alguma parte da estaca zero. Dessa forma, de acordo com Magalhães e Orquiza (2002), uma procura em fontes documentais ou bibliografias é necessária para evitar a duplicação de esforços,



já que não podemos perder tempo tentando descobrir ideias que já foram encontradas.

Para começar a busca da nossa base conceitual, devemos ter em mente o tema de pesquisa. É importante lembrar que o tema é o assunto pelo qual temos interesse. Vale aqui uma dica preciosa dada por Dickman e Dickman (2020, p. 11), que orientam o pesquisador a se dedicar a um único foco de pesquisa, pois assim vamos “acumular cada dia mais informações e conhecimentos sobre ele”, o que faz com que nos tornamos “aos poucos uma referência na área de conhecimento”. Então, a dica valiosa é escrever “muito sobre pouco”, pois “quanto menos assuntos” pesquisarmos, melhor (Dickman; Dickman, 2020).

Com o tema em mãos, devemos começar a buscar **fontes de informação** que servirão de base para a Fundamentação Teórica. Esse tipo de situação exige o trabalho com fontes de informação formal, pois esse tipo de informação já se encontra estruturada e está baseada em dados. Existem três tipos de fontes de informação distintas que são utilizadas no desenvolvimento de pesquisa científica. São elas: a fonte primária, a fonte secundária, e a fonte terciária.

A fonte primária de informação diz respeito às informações originais que são disseminadas na forma em que o autor disponibilizou inicialmente essas informações, sem interferência e análise de outros meios. Cunha (2001) cita que as fontes primárias dizem respeito a descobertas ou novas informações que são compartilhadas pelo autor. Tendo em vista todas essas características, Menezes (2021) afirma que as fontes primárias serão as que devemos utilizar no embasamento de nossa pesquisa.

Já as fontes de informação secundárias são aquelas que contêm informações sobre as fontes primárias de maneira estruturada. Assim, as fontes secundárias são uma espécie de organizadores das fontes primárias, que facilitam o acesso e guiam o leitor no entendimento das informações primárias. Nesse sentido, análises, interpretações, resumos e sínteses das fontes primárias são exemplos de fontes secundárias (Cunha, 2001; Menezes, 2021). Podemos utilizar diretamente as fontes secundárias na Fundamentação Teórica, mas o ideal é que usemos a fonte secundária apenas para encontrar as publicações originais que usaremos em nossa pesquisa.

Finalmente, as fontes de informação terciárias podem ser descritas como aquelas que tem como função principal auxiliar o pesquisador na busca pelas



fontes primárias e secundárias, indicando e organizando essas fontes para facilitar o acesso a elas. Assim, em sua maioria, não trazem informação ou assuntos como um todo, apenas sugerem onde encontrar essas informações. (Cunha, 2001; Menezes, 2021).

Figura 5 – Fontes de informação



Fonte: Mendes, 2022.

Quadro 1 – Exemplos de fontes de informação

Exemplos de fontes de informação		
Fonte primária	Fonte secundária	Fonte terciária
Artigos em periódicos científicos; teses e dissertações; anais de congressos; patentes; normas técnicas; relatórios técnicos; legislação; dados estatísticos; documentos governamentais; entrevistas; discursos etc.	Livros; manuais; internet; dicionários; enciclopédias; tabelas; unidades de medidas e estatística; bases de dados e bancos de dados; bibliografias e índices; livros e artigos de metodologia científica; filmes; vídeos etc.	Mecanismos de busca (Google); portais; revisões de literatura; bibliografias; índices; almanaques; listas de leituras; enciclopédias; manuais de instrução; dicionários; serviços de indexação e resumo etc.

Fonte: Menezes, 2021; Cunha, 2001.

Uma boa forma de trabalhar com as informações obtidas ao longo da busca é realizar o **fichamento** de todas as obras e demais fontes que pesquisarmos, visto que é fundamental organizar todas essas informações.

O fichamento é uma ferramenta utilizada pelos pesquisadores que facilita a organização das informações relevantes sobre o trabalho científico que se deseja desenvolver. Medeiros (2019) afirma que essa prática pode parecer demorada e entediante, porém, à medida que o pesquisador se familiariza com o procedimento, percebe sua importância e o ganho de tempo na escrita dos trabalhos científicos.



Figura 6 – Exemplo de fichamento

	Título genérico		Título específico	
Cabeçalho	Objetividade científica			
	Objetividade do conhecimento na Ciência Social		1.1	
Referência bibliográfica	WEBER, Max. <i>Metodologia das ciências sociais</i> . 5. ed. Tradução de Augustin Wernet. São Paulo: Cortez Editora; Campinas: Editora Unicamp, 2016. p. 209-274.			
Texto				
Local onde se encontra a obra	Biblioteca Mário de Andrade			

Reservado para o caso de as fichas serem várias. Use letras maiúsculas. A.B.C....

Refere-se à seção correspondente do sumário inicial que o autor elaborou para o desenvolvimento de sua pesquisa.

Fonte: Medeiros, 2019, p. 110.

Na Figura 6, vemos um exemplo de ficha com as informações necessárias para elaborarmos o fichamento. Podemos usar um processador de texto ou um editor de planilhas para estruturar essas fichas, mas elas não precisam ser exatamente nesse formato. O mais recomendado é buscarmos um formato com o qual nos adaptamos e tenhamos facilidade para encontrar as informações necessárias. Não adianta fazer um bom fichamento se depois não usarmos essas informações estruturadas em nossa Fundamentação Teórica. A construção dos fichamentos deve ser em função dos temas de pesquisa, e deverá facilitar o diálogo entre os textos identificados.

Vale comentar, ainda, acerca da Figura 6, que na parte referente ao texto podemos apenas copiar trechos da obra para usá-los como citação direta ou citação indireta na nossa Fundamentação. Entretanto, o fichamento fica mais interessante se, junto dos recortes, já colocarmos comentários e análises. Esse é um fichamento mais completo e que nos auxilia ainda mais no desenvolvimento da nossa Fundamentação, já que não precisaremos consultar novamente o documento original. Finalmente, vale comentar que o item Local em que se encontra a obra pode trazer tanto informação de local físico, como é o caso do exemplo da figura, quanto do local na internet (site) em que se localiza a obra consultada e fichada.



TEMA 3 – O QUE NÃO É UMA BASE CONCEITUAL

Para começar a construir nosso artigo, usando as informações corretas para construir conhecimento científico, devemos buscar o auxílio de outras pessoas/autores que já desenvolveram pesquisas semelhantes à nossa. Então, vamos ler e analisar outras pesquisas que possam nos auxiliar a entender melhor sobre nosso tema e problematização. Nesse momento, alguns cuidados são necessários para que nossa base de conceitos possa realmente nos ajudar na compreensão do que pretendemos estudar e, posteriormente, escrever no artigo científico.

É a nossa base conceitual que vai dar origem à seção de Fundamentação Teórica do artigo, a qual tem o propósito de concentrar informações conceituais **retiradas da literatura** pertinente, de forma a explicar conceitos, definições e características fundamentais dos assuntos relacionados ao nosso projeto. Ou seja, nesse momento, nossa opinião **não** é relevante, ela **não deve ser colocada** nessa seção. Haverá outro momento no artigo em que poderemos expressar nossa opinião e os nossos achados de pesquisa, com base no que lemos e analisamos.

É importante pontuar que literatura sobre o assunto não significa somente livros sobre o tema que conseguimos identificar durante a pesquisa. Quando falamos de literatura que fará parte da nossa base conceitual, estamos sim nos referindo a livros, mas também e, principalmente, a artigos científicos, relatórios de pesquisa e outros materiais de fontes primárias confiáveis que possam dar a base para o entendimento de nosso tema de pesquisa. Em contrapartida, livros muito antigos (que não sejam clássicos da área), textos jornalísticos (como artigos de jornais ou de revistas de circulação nacional), *blogs*, plataformas de conteúdo livre (como Wikipédia), por exemplo, não são fontes adequadas e não devem fazer parte de nossa base conceitual.

Figura 5 – Pesquisa e leitura de artigos



Crédito: Andrey_Popov/Shutterstock.

Outro ponto importante a que devemos nos atentar é o que vamos selecionar para colocar na Fundamentação Teórica. Não devemos colocar tudo que encontrarmos durante as leituras, mesmo porque, na prática, não vamos conseguir absorver tudo o que vamos pesquisar e ler, mesmo que sejam informações que são de interesse da pesquisa. E, sob outra perspectiva, nem tudo o que vamos ler é relevante para nossa pesquisa. Assim, devemos ter em mente que a Fundamentação Teórica é um texto organizado, com conteúdo conectado de maneira lógica. Deve ser escrito de forma que favoreça o entendimento. Não é somente reunir um punhado de referências e colocá-las no artigo de maneira aleatória.

Mais uma situação a se evitar é fazer uma coleção de cópias de parágrafos dos autores, uma atrás da outra, como uma “colcha de retalhos”. O nosso texto não pode ser só “Ctrl C + Ctrl V”. Mesmo que não possamos expressar nossa opinião, devemos cuidar para que os textos utilizados na Fundamentação Teórica façam sentido. É essencial lembrarmos que o leitor tem de entender o que tentamos expressar.

Figura 6 – Ctrl C + Ctrl V



Crédito: Doodlart/Shutterstock.

Finalmente, ao desenvolvermos a base conceitual, não devemos colocar qualquer explicação sobre o desenvolvimento do estudo realizado em si. Ou seja, as etapas que realizamos para atingir o objetivo da pesquisa, o procedimento de pesquisa ou outras questões relacionadas à forma como conduzimos o trabalho deverão constar em uma seção denominada *Metodologia*. Então, na Fundamentação Teórica, não haverá explicações sobre o local (uma empresa, por exemplo) em que realizamos nosso estudo, entrevistas ou questionários realizados, experimentos que conduzimos ou qualquer outra ação que realizamos para alcançar o objetivo de pesquisa, porque essas ações não fazem parte de nossa base conceitual.

Além disso, é importante lembrar que todos os conceitos abordados nessa seção do artigo precisam ter **exclusiva** relação com o foco do estudo, ou seja, devemos evitar desenvolver aprofundamentos de conteúdos que não vão influenciar ou que não fizeram parte da pesquisa ou, ainda, que não terão conexão com os tópicos que serão abordados no artigo. Quantidade não é qualidade.

TEMA 4 – COMO FAZER SUA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Depois de preparar uma excelente base conceitual, está na hora de usar todos os fichamentos realizados, “colocar a mão na massa” e escrever a segunda parte do artigo científico, a **Fundamentação Teórica**. Uma boa Fundamentação Teórica é aquela que é suficiente para que nós e os leitores do artigo entendamos, com a profundidade necessária, o tema de pesquisa. Para



tanto, devemos apresentar teorias e informações relacionadas ao problema de pesquisa, bem como pesquisas anteriores que possam dar subsídios à pesquisa. No que se refere às pesquisas anteriores, uma boa medida é procurar trabalhar com artigos ou outros documentos produzidos até, no máximo, cinco anos.

Além disso, devemos ler todas as publicações que consultarmos e conferir se as fontes são seguras, fazendo uma análise criteriosa, pois, na prática, não absorvemos tudo o que lemos, nem mesmo vamos conseguir relacionar todas as obras fichadas ao “pé da letra”. Contudo, o importante não é a quantidade de autores citados, mas sim a qualidade e a pertinência das citações em relação ao tema de pesquisa e a concatenação das ideias apresentadas.

A Fundamentação Teórica tem o propósito de concentrar informações conceituais retiradas das fontes de pesquisa, de preferências das fontes primárias, para explicar conceitos, definições e características fundamentais dos assuntos relacionados ao artigo. O objetivo da Fundamentação Teórica é explorar os estudos já publicados que envolvem o tema, aprofundando e detalhando os conceitos relacionados ao nosso objetivo.

A seguir, apresentamos algumas dicas importantes que devemos observar ao escrever a Fundamentação Teórica, em especial porque devemos ter em mente que o texto deve ser **técnico**. Assim, o uso de adjetivos sem a devida comprovação, como *bom*, *ruim*, *excelente*, *fantástico*, *super*, *inovador*, *moderno*, entre outros, tornam o texto clichê e diminuem o valor de escrita.

Isso também vale para o uso de generalizações das situações, com frases como: “todo mundo faz as operações da mesma forma”, “todas as pessoas usam internet”, “nenhuma empresa se preocupa com os funcionários” etc. Devemos evitar esse tipo de texto, em especial porque, dessa forma, faremos julgamentos e emitiremos nossa opinião, elementos que não podem fazer parte da Fundamentação.

Finalmente, mas não menos importante, devemos utilizar uma linguagem impessoal. Nesse sentido, o ideal é o uso da terceira pessoa do singular. *Fez-se*, *estudou-se* e *foi analisado* são exemplos de escrita adequada. É possível usar *nós*, a primeira pessoa do plural, caso façamos nosso artigo com outras pessoas. Se estivermos escrevendo sozinhos, o mais adequado é o uso da terceira pessoa do singular.

No que diz respeito ao formato da Fundamentação Teórica, é muito importante organizarmos tema e subtemas em seções primárias e secundárias.



Seções terciárias serão utilizadas apenas se julgarmos necessário. Dessa forma, podemos criar subtítulos a fim de organizar os temas envolvidos no projeto. Na Figura 7, vamos observar os subtítulos de exemplo para o seguinte tema: “Qualidade no processo de produção de softwares”.

Figura 7 – Seções da Fundamentação Teórica

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 QUALIDADE
2.2.1 As funções de um departamento de qualidade
2.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE SOFTWARES
2.3 A CERTIFICAÇÃO ISO PARA A PRODUÇÃO DE SOFTWARES

Fonte: Mendes, 2022.

Outro ponto importante é que a Fundamentação Teórica será baseada em publicações de outros autores, por isso, é imprescindível a utilização das citações, que podem ser diretas ou indiretas. A citação é a forma de dizer ao leitor que determinada parte do texto do seu artigo não é uma ideia desenvolvida por nós mesmos, mas sim por outra pessoa.

Existe uma norma específica para elaborar as citações, que é a ABNT NBR 10520, de agosto de 2022, que vamos aprender a aplicar em outro momento. No entanto, é importante sempre lembrarmos que Fundamentação Teórica sem citações não é Fundamentação Teórica.

Figura 8 – Exemplos de citação direta

Como Metodologia Científica entende-se “o estudo dos métodos ou da forma, ou dos instrumentos necessários para a construção de uma pesquisa científica”. (Oliveira e Valença, 2015, p.7481). Aprofundando o conceito, Berto e Nakano (2000, p.66) afirmam que fazer pesquisa diz respeito a: condutas que orientam o processo de investigação, são formas ou maneiras de aproximação e focalização do problema ou fenômeno que se pretende estudar, prestando-se à identificação dos métodos e tipos de pesquisa adequados às soluções desejadas. Dependem da natureza do problema e de sua formulação, da teoria de base e referencial teórico-cultural que o sustentam e da proximidade do pesquisador com o objeto de análise.

Fonte: Mendes, 2022.

Isso significa que citações de outros estudos são obrigatórias, já que a Fundamentação traz os estudos similares ou os conceitos que baseiam nosso estudo. Não é possível apresentar uma Fundamentação Teórica sem citações



diretas ou indiretas dos achados feitos na literatura sobre o tema. Vale ressaltar que **todas** as citações realizadas no artigo como um todo devem ser descritas nas Referências (que são o último item do artigo científico), assim como **todas** as referências mencionadas devem ser encontradas ao longo do texto. Se lemos, mas não citamos, seja de forma direta ou indireta, **não** devemos incluir nas Referências, mesmo que achemos o conteúdo muito importante. Se a leitura foi tão importante para o seu estudo, então devemos citá-la no texto.

TEMA 5 – PLÁGIO

Um assunto muito importante quando se trata da escrita de um artigo científico, derivada de uma pesquisa, é o plágio.

Vamos imaginar que passamos um ano de nossa vida pesquisando, estudando e escrevendo para finalizar nosso Projeto de Final de Curso, o que certamente não foi um processo fácil. Isso demandou tempo pessoal, dinheiro, entre outros recursos. Tivemos de renunciar a alguns momentos pessoais ou com sua família para finalizar o estudo. Publicamos nosso artigo e, um tempo depois, vamos imaginar que descobrimos que uma pessoa copiou trechos do artigo e assumiu o que copiou como se fosse de sua autoria. Como nos sentiríamos?

Figura 9 – Sentimento do plagiado



Crédito: M.G.O/ Shutterstock.

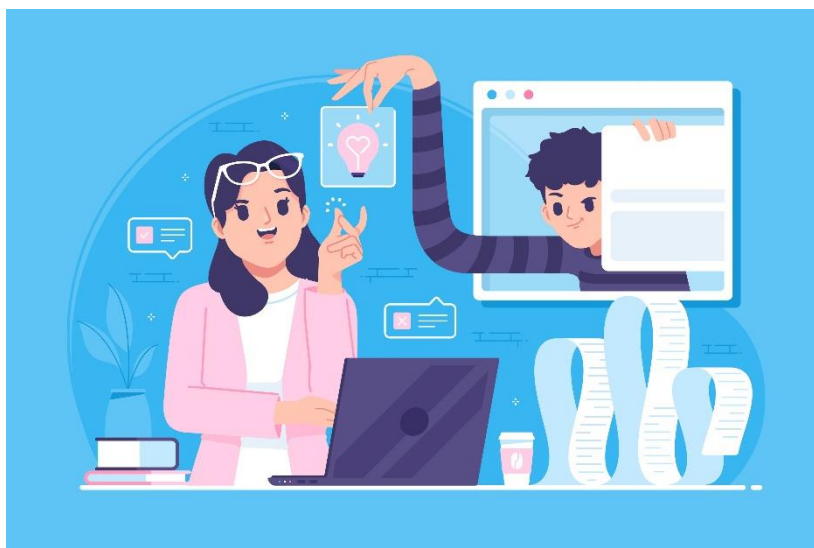
Talvez não tenhamos parado para pensar que os textos que encontramos em livros, artigos, na internet, demandaram uma série de esforços e recursos de quem os escreveu. Não é correto se apossar de todo esse conteúdo sem apontar de forma adequada quem fez o esforço para que o texto ficasse disponível para



nós e todas as pessoas que precisam dele. Essa é, então, uma questão moral. Nossa família deve ter dito em algum momento de nossa vida que pegar coisas dos outros não é certo. Pegar texto dos outros também não.

Além da questão moral, também há a questão legal. A Lei n. 10.695, de 1º de julho de 2003, conhecida como *Lei Antipirataria*, em seu art. 1º diz que “violar direitos de autor e os que lhe são conexos” pode acarretar como pena “reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”. Para determinar quais são os direitos do autor, existe a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula todas as situações relacionadas aos direitos autorais. Assim, o autor que sofre plágio está amparado legalmente. Quem comete plágio está sujeito a sofrer as penalidades legais, assim como a desmoralização acadêmica.

Figura 10 – Plágio



Crédito: Ayunannas/Shutterstock.

No entanto, nem sempre temos a intenção de cometer plágio. Apenas não sabíamos que aquilo que imaginávamos que era pesquisa (como copiar e colar da internet) na verdade é errado. Ou então copiamos um texto e mudamos as palavras, colocando sinônimos no lugar; ou parafraseamos corretamente o texto, mas não citamos a origem da ideia; ou, ainda, usamos um texto nosso já publicado e não mencionamos a autoria na citação. Todas essas situações configuram plágio. Então, é importante conhecer suas modalidades. Sim, há diferentes formas de cometer plágio. Veja as mais comuns:



- Plágio direto: cópia literal do texto original, sem referência ao autor e sem indicar que é uma citação.
- Plágio indireto: reprodução, com as próprias palavras, das ideias de um texto original (paráfrase), sem indicação da fonte.
- Plágio de fontes: utilização das fontes de um autor consultado (fontes secundárias) como se tivessem sido consultadas em primeira mão.
- Plágio consentido: apresentação ou assinatura de trabalho alheio como de autoria própria, com anuência do verdadeiro autor.
- Autoplágio: reapresentação, como se fosse original, de trabalho de própria autoria (em todo ou em parte). (BVSMS Saúde, 2022)

Por mais que tenhamos retrabalhado fortemente um texto, se a ideia não é nossa, precisamos citar a fonte da informação. Ao fazer as citações e a referência correta, não cometeremos plágio. Assim, podemos garantir que não teremos problemas com a submissão do artigo ou a aprovação do Projeto Final de Curso. Plágio é motivo para não atribuição de nota na correção do artigo, então, tomemos todas as precauções necessárias para evitá-lo.

FINALIZANDO

Nesta etapa, pudemos compreender como desenvolver a Fundamentação Teórica do nosso artigo científico.

Para isso, descobrimos que trabalhar com um tipo específico de conhecimento, o conhecimento científico, exige um procedimento padrão para sua construção. Assim, pudemos perceber que devemos iniciar a Fundamentação Teórica buscando as bases conceituais que norteiam o nosso estudo. Para tanto, observamos que existem diferentes fontes de informação. As fontes aceitas para o desenvolvimento da Fundamentação são as fontes formais e, dentre elas, existem três tipos distintos: as fontes primárias, as fontes secundárias e as fontes terciárias. Aprendemos, ainda, que as fontes a serem efetivamente usadas na Fundamentação são as fontes primárias, como também que as fontes secundárias e terciárias podem auxiliar a encontrar as fontes primárias adequadas. Também, aprendemos que é interessante fazer fichamentos das informações que pesquisamos. Esses fichamentos nos auxiliarão na escrita do artigo científico. Percebemos, ainda, que muitas coisas que imaginávamos poder usar no artigo não são consideradas boas bases conceituais. Essas são situações que precisamos evitar quando estivermos desenvolvendo nossa base conceitual e escrevendo a Fundamentação Teórica.

De acordo com todos esses conhecimentos, compreendemos, então, o que é a Fundamentação Teórica e como desenvolvê-la, sempre atentos tanto à



correção quanto ao uso de fontes de outras pessoas adequadamente, para que não cometamos plágio e precisemos sofrer as consequências negativas de plagiar obras de outros autores, já que agora temos o conhecimento sobre uma série de situações que denotam essa cópia indevida.



REFERÊNCIAS

ANDRADE, L. A. B.; SILVA, E. P. O conhecer e o conhecimento: comentários sobre o viver e o tempo. **Ciências & Cognição**, v. 4, p. 35-41, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 10520**: Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2022.

ARAÚJO, W. M. de. **Teorias da Aprendizagem**. Curitiba: InterSaberes, 2018.

BRASIL. Lei n. 10.695, de 1º de julho de 2003. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 2 jul. 2003. Disponível em: <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=10695&ano=2003&ato=e87o3aq10dRpWT990>>. Acesso em: 23 set. 2022.

_____. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=9610&ano=1998&ato=02dMTRE1EeNpWT89a>>. Acesso em: 23 set. 2022.

BVSMS SAÚDE. **Plágio acadêmico**: conhecer para combater. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf>. Acesso em: 23 set. 2022.

CORREIA, W. **Os diversos tipos de conhecimento**. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/FILO_SOFIA/Artigos/diversos_tipos_conhecimento.pdf>. Acesso em: 23 set. 2022.

CUNHA, M. B. da. **Para saber mais**: fontes de informação em ciência e tecnologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2001.

DE SORDI, J. O. **Administração da informação**: fundamentos e práticas para uma nova gestão do conhecimento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

DICKMANN, I.; DICKMANN, I. **Artigo científico**: o passo a passo para escrever e publicar em revistas e coletâneas. Chapecó: Livrologia, 2020.

MAGALHÃES, L. E. R.; ORQUIZA, L. M. **Metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos. Curitiba: FESP, 2002.

MEDEIROS, J. B. **Redação científica**: prática de fichamentos, resumos, resenhas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2019.



MENEZES, S. **Fontes de informação**: definição, tipologia e confiabilidade. 2021. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/bibeng/fontes-de-informacao-definicao-tipologia-confiabilidade/>>. Acesso em: 23 set. 2022.